计算机学院2014-2015学年第2学期C语言程序设计考试试卷

A卷（或B卷）：A卷　闭卷（或开卷）：闭卷　考试时间：2015年6月25日

专业：_____ 班级：_____ 学号：_____ 姓名：

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	核对人
题分	10	10	10	10	20	20	20	100	
得分									

注意：试卷后面附有运算符的优先级和结合性表。

得分	评卷人

一、 **单项选择题**（在下面每小题的A、B、C、D四个选项中，只有一个选项是正确的，请选择正确的选项并填写到括号内，选择正确得分。本大题共10小题，每小题1分，共10分。）

1、已知8位补码位是11111110，其原值是 _____ 。【　　】

A、-2　　B、254　　C、-1　　D、-126

2、下列 _____ 是标识符。【　　】

A、p.name　　B、_IPHONE_6_0　　C、sum[i]　　D、sin(x)

3、 下列逻辑表达式中 _____ 与其它3个不等价。 其中a为int型变量。【　　】

A、!a　　B、a==0　　C、a==1　　D、!(a>0||a<0)

4、下列 _____ 是非法常量。【　　】

A、0xff00　　B、.1415　　C、'\a'　　D、05188

5、 设a和b为整型变量且a值为5，_____ 表达式的值不为2。【　　】

A、b=a/2　　B、b=6-(--a)　　C、b=(a-3)%2　　D、b=a?a-3:1

6、适用于浮点类型数的运算是 _____ 。【　　】

A、 |　　B、%　　C、 &　　D、 <

7、执行语句putchar('R'+'6'-'4');的输出结果是 _____ 。【　　】

A、R　　B、S　　C、T　　D、 U

8、在工程中引用其它文件定义的全局变量，需要使用 _____ 存储类型。【　　】

A、auto　　B、extern　　C、static　　D、register

9、 下列是变量a的定义,sizeof(a)为9的是 _____ 。【　　】

A、char a[]="c:\\file\\"　　B、char a[]="123456789"

C、int a[9]　　D、float a[9]

10、下列给出的程序片段，其中while循环体执行的次数是 _____ 。【　　】

```
i=1,j=0  ; while(i+j<=10) if(i>j)j++;else i++;
```

A、5　　B、9　　C、 10　　D、11

得分	评卷人

二、　多项选择题（下面每小题的A、B、C、D备选项中，有两个或两个以上的选项是正确的，请选择正确的选项并填写到括号内。本大题共5小题，每小题2分，共10分。）

1、 合法的转义字符有：_____ 。　　【　　】

A、'\45'　　B、'\0'　　C、'\18'　　D、'\0xa'

2、设有声明:　int a[2][3] = {{1,2,3}, {4,5,6}},*p=&a[0][0];
则表达式的值为5的选项有: _____ 。　　【　　】

A、*(a[1]+1)　B、*(p+4)　C、*(a+1)[1]　　D、p[1][1]

3、设有声明:　int a[10],*p=a,b=6;　则下列选项为左值表达式(即能用于赋值运算左边的表达式）的有: _____ 。　　【　　】

A、a[b/2]　B、p[b+3]　　C、*(p+5)　　D、*a+3

4、设有声明:　char *s1="xyz",*s2="123", t1[10], *t2;
则能完成字符串s1和s2的串值交换选项有: _____ 。　　【　　】

A、t1=s1;s1=s2;s2=t1　　B、strcpy(t1,s1); strcpy(s1,s2); strcpy(s2,t1)
C、t2=s1;s1=s2;s2=t2　D、strcpy(t2,s1); strcpy(s1,s2); strcpy(s2,t2)

5、生命周期与程序执行时间相同的变量有: _____ 。　　【　　】

A、自动变量　　B、寄存器变量　　C、外部变量　　D、静态外部变量

得分	评卷人

三、　填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分。）

本大题的第1题至第5题请参考下面的说明，请计算出表达式的值并填入各题前面的括号中，各题表达式之间相互无关。以下程序假设在32位机上运行,写出表达式的值。

```
unsigned char  c1 = 0xD4;        char  c2 = 0x87;
unsigned int   i1 = 0xFF;        int   i2 = 0x1F00;
```

【　　FF/255　　】 1、c1=i1　　【　　10/16　　】 2、i2>>12<<4

【　　】 3、i1 && i2 || c1　　【　　】 4、~c2 & 0xf

【　　】 5、i2>0?1:i2<0?-1:0

本大题的第6题至第10题请参考下面的说明，请计算出表达式的值并填入各题前面的括号中，各题的表达式相互无关。

```
struct T {
    int  a[3];
    char s[5];
```

} t[2] = {{{1,2,3}, "HUST"}, {{4,5,6}, "SCST"}}, *p = t;

【　　】 6、t[1].s[2]　　【　　】 7、*t[0].a

【　　】 8、++p->a[2]　　【　　】 9、(*++p).s[1]

【　　】 10、*((p++)->a+1)

得分	评卷人

四、 判断改错题 （先判断下面各题中是否存在错误；如果存在错误，请改正之；否则不必改。本大题共5小题，每小题2分，共10分。）

1、下列程序片段实现输入字符串。

```
char str[20];
scanf("%s",&str);
```

2、以下代码段计算：$S=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+.....++\frac{1}{n}$

```
float s=1; int i;
for (i=2; i<=n; i++)
    s += 1/i;
```

3、一字符串以文本文件形式保存在文件a.dat中，现以只读方式打开。

```
char *fin;
fin = fopen("a.dat", "r");
```

4、以下定义的带参的宏实现计算大于或等于整数x的最小偶数。

```
#define  EVEN(x)  (( (x)+2)/2*2)
```

5、 以下代码输出长整型数a的最低字节的数。

```
long  a=0x1234ABCD;
char  *p=&a;
printf("%d" , p[0]);
```

得分	评卷人

五、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

1、请写一个C表达式，对正浮点数a的值按四舍五入取整。

2、请写一个C表达式，判断一个无符号数的奇偶性：如果是偶数表达式的值为0，否则为1。假设无符号数存储在unsigned int n中。

3、请写一个C表达式，如果int型变量x和y的第i位（最低位为第0位）的值相同，表达式值为0，否则为1。(假定i在有效范围)

4、a 是有 4 个元素的数组，数组元素类型是指向函数的指针，所指向的函数具有两个 int 类型的形参，其返回值为 Int 类型。请写出相应的声明语句。

5、下列函数 locate()是实现在数组上查找运算的功能，即：在数组 a 上查找值 x，如果找到返回 1，否则返回 0。试改写该函数使得其符合循环单出口的要求。

```
int locate(int a[],int n,int x){
  int i=0;
  while(i<n){
    if(a[i]==x) return 1;
    i++;
  }
  return 0;
}
```

得分	评卷人

六、阅读程序并写出其运行结果（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。）

1、请写出下面程序的运行结果。

```
#include<stdio.h>
#define N 5
#define Even 0
#define Odd 1
void main(void){
  int i=0,s[N]={20,16,31,45,50},status;
  status=s[i]%2;
  for(i=1;i<N;i++){
    switch(status){
      case Even:
           if((status=s[i]%2)==Even) printf("1");
               else {printf("0");status=Odd;}
           break;
```

```
        case Odd:
             if((status=s[i]%2)==Odd) printf("1");
                 else {printf("0");status=Even;}
             break;
       }
     }
}
```

2、请写出下面程序的运行结果。

```
#include<stdio.h>
void fun(int a,int * b);
int c;
void main(void){
  int a=10,b=20;
  printf("m1:a=%d,b=%d,c=%d\n",a,b,c);
  fun(a,&b);
  printf("m2:a=%d,b=%d,c=%d\n",a,b,c);
}
void fun(int a,int * b){
  int c;
  printf("f1:a=%d,b=%d\n",a,*b);
  c=a,a=*b,*b=c;
  printf("f2:a=%d,b=%d,c=%d\n",a,*b,c);
}
```

3、请写出下面程序的运行结果。

```
#include<stdio.h>
#define N 4
int fun(int i);
void main(void){
  int s=0,i;
  for(i=0;i<N;i++) s+=fun(i+1);
  printf("sum=%d\n",s);
}
int fun(int i){
  static s=0;
  return (s+=i);
}
```

4、请写出下面程序的运行结果。

```
#include<stdio.h>
unsigned fun(unsigned n);
void main(void){
  unsigned m=8,a;
  a=fun(m);
  printf("a%u=%u",m,a);
}
```

```
unsigned fun(unsigned n){
  if(n==0||n==1)return 1;
  return fun(n-1)+fun(n-2);
}
```

5、请写出下面程序的运行结果。

```
#include<stdio.h>
#define N 13
int fun(int x[],int n);
void main(void){
  int a[N]={1,0,-1,-3,2,-2,9,-9,4,3,6,-7,8},n,i;
  n=fun(a,N);
  printf("%d\n",n);
  for(i=0;i<N;i++){
    printf("%d",a[i]);
    printf("%c",(i<N-1? ',' : '\n'));
  }
}
int fun(int x[],int n){
  int i,j,s=0,t;
  i=0,j=n-1;
  while(i<j){
    while(x[i]<0) if(i<n) i++;
    while(x[j]>=0) if(j>0)j--;
    t=x[i],x[i]=x[j],x[j]=t;
    i++,j--,s++;
  }
  return s;
}
```

得分	评卷人

七、完善程序（本大题有,3 小题，给出的都是部分程序，通过填空来完善程序。本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分。）

1. 本大题第①、②、③空参阅下面的程序片段。

[程序说明] 下面函数 reverse，用于将字符串的串值反转。比如：如果 s 表示的字符串为"abc1234"，调用函数 reverse 后，s 变为"4321cba"。

请将下面程序中①、②、③处应该完善的内容填写在本小题后①、②、③后面的下划线处。

```
void reverse(char s[]){
   char c,*p,*q;
   p=q=_____①_____ ;
   while(*q!='\0') q++;
   _____②_____ ;
   for( ; _____③_____ ; p++,q--)
      c=*p, *p=*q, *q=c;
```

}

①_____

②_____

③_____

2. 本大题第④、⑤空参阅下面的程序片段。

[程序说明] 下面函数 binary_bit，用于将整型数以 2 进制形式显示。

请将下面程序中④、⑤处应该完善的内容填写在本小题后④、⑤后面的下划线处。

```
void binary_bit(int a){
    int i;
    for( _____④_____ ; i<sizeof(int)*8;   i++,a<<=1)
      if ( _____⑤_____ ) putchar('1');
           else   putchar('0');
}
```

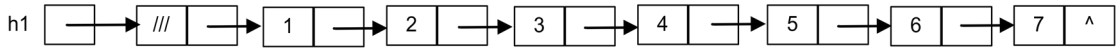
④

⑤

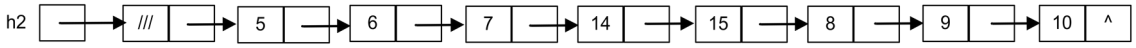
3. 本大题第⑥、⑦、⑧、⑨、⑩空参阅下面的程序。

[程序说明] 分别用 2 个带表头结点的单向链表作为 2 个整数集合的存储结构，头指针分别为 h1 和 h2，求 2 个集合的交集，结果存放在以 h1 为头指针的单向链表中。请将下面程序中⑥、⑦、⑧、⑨、⑩处应该完善的内容填写在本小题后⑥、⑦、⑧、⑨、⑩后面的下划线处。

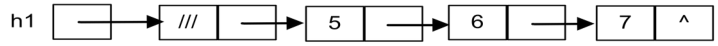
下列程序中，初始时,单向链表 h1 表示集合: {1,2,3,4,5,6,7}，存储结构如下图所示：



单向链表 h2 表示集合: {5,6,7,14,15,8,9,10}，存储结构如下图所示：



计算 h1 和 h2 的交集后，h2 不变，h1 为：{5,6,7}，存储结构如下图所示：



输出以 h1 为头指针的单向链表中保存的整数。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define M 7
#define N 8
typedef struct node{int data;struct node *next;} *LINK;

LINK creatSet(int x[],int n){
    LINK head,tail,p;
    int i;
    head=tail=(LINK)malloc( _____⑥_____ );
    for(i=0;i<n;i++){
      p=(LINK)malloc(sizeof(struct node));
```

```
        _____⑦_____=x[i];
        tail->next=p;
        tail=p;
    }
    _____⑧_____;
    return head;
}
void setIntersection(LINK h1,LINK h2){
    LINK p=h1->next,q=h1,r;
    while (p){
      r=h2->next;
      while (r){
            if (p->data==r->data) break;
            r=r->next;
      }
      if (r){
            q=p;
            _____⑨_____ ;
            }
      else { q->next=p->next;   free(p);   p=q->next; }
    }
}
void printSet(LINK h){
    h= _____⑩_____   ;
    while (h){
      printf("%5d",h->data); h=h->next;
    }
    printf("\n");
}
int main(){
   int a[M]={1,2,3,4,5,6,7},b[N]={5,6,7,14,15,8,9,10};
   LINK h1,h2;
   h1=creatSet(a,M);
   h2=creatSet(b,N);
   setIntersection(h1,h2);
   printSet(h1);
   return 0;
}
```

⑥_____

⑦_____

⑧_____

⑨_____

⑩_____

附表 1 运算符的优先级和结合性

运 算 符	结合性
（） [ ] -> .	左结合
! ~ ++ -- + - * & (类型) sizeof	右结合
* / %	左结合
+ -	左结合
<< >>	左结合
< <= > >=	左结合
== !=	左结合
&	左结合
^	左结合
|	左结合
&&	左结合
||	左结合
?:	右结合
= += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>=	右结合
,	左结合

注：同一行上各运算符具有相同的优先级，纵向往下优先级递降。